

Devoir de mathématiques (extrait)

Exercice 3

À l'aide de la relation de Chasles, écrire sous forme d'un seul vecteur... si c'est possible :

1. $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DF} =$	2. $\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CA} =$	3. $\overrightarrow{DF} - \overrightarrow{FG} =$	4. $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} =$
5. $\overrightarrow{RS} + \overrightarrow{AR} =$	6. $\overrightarrow{EG} + \overrightarrow{GT} =$	7. $\overrightarrow{AL} - \overrightarrow{LA} =$	8. $-\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{DB} =$

Exercice 4



En observant la figure ci-dessus, compléter les relations de colinéarité suivantes :

$$\overrightarrow{AE} = \dots \overrightarrow{AB} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AB} = \dots \overrightarrow{AE}$$

$$\overrightarrow{DN} = \dots \overrightarrow{HR} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{HR} = \dots \overrightarrow{ND}$$

$$\overrightarrow{CL} = \dots \overrightarrow{QN} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{NQ} = \dots \overrightarrow{CL}$$

$$\overrightarrow{FL} = \dots \overrightarrow{NE} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{NE} = \dots \overrightarrow{LF}$$

$$\overrightarrow{GR} = \dots \overrightarrow{IQ} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{IQ} = \dots \overrightarrow{GR}$$

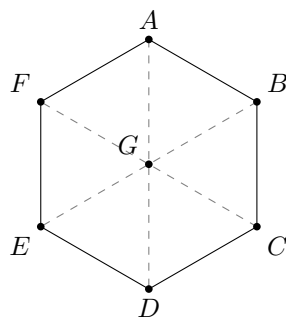
$$\overrightarrow{AA} = \dots \overrightarrow{AM} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{BB} = \dots \overrightarrow{IJ}$$

$$\overrightarrow{BP} = \dots \overrightarrow{LG} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{PB} = \dots \overrightarrow{LG}$$

$$\overrightarrow{BK} = \dots \overrightarrow{CL} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{BK} = \dots \overrightarrow{LC}$$

$$\overrightarrow{JE} = \dots \overrightarrow{JQ} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{JQ} = \dots \overrightarrow{JE}$$

Exercice 5



On considère l'hexagone régulier $ABCDEF$ de centre G ci-dessus.

En utilisant les points de cette figure, donner un vecteur égal à :

1. $\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{EC}$.
2. $\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{DE}$.
3. $\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BG} + \overrightarrow{GF}$.
4. $\overrightarrow{ED} + \overrightarrow{BD}$.
5. $\overrightarrow{EC} + \overrightarrow{EF}$.
6. $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{DE}$.